

UWB 기반 3m 위험 감지 및 실시간 위치 표시 시스템 개발

1. 요구사항 요약

요구사항

- 작업자 태그가 굴착기 또는 장비 주변 3m 이내로 접근하면 센서빔 동작.
- 웹(앱) 또는 지도 화면에서 굴착기와 작업자 태그의 실시간 위치를 확인하고 싶다.
- 지도상에서도 태그가 굴착기 주변 3m 이내에 접근하는 상황이 직관적으로 보여야 한다.
- 현재 개발 장비는 ESP32 UWB DW3000 보드이며, 향후 태그는 더 작고 휴대하기 쉬운 형태가 필요하다.

2. 핵심 판단: 3m 감지와 지도 위치 표시는 서로 다른 기능

GPS = 지도에 위치 표시용

UWB = 3m 이내 근접 탐지용

ESP32 = danger 이벤트를 서버로 전송

서버 = 앵커/태그 상태 저장 + 앱에 실시간 전송

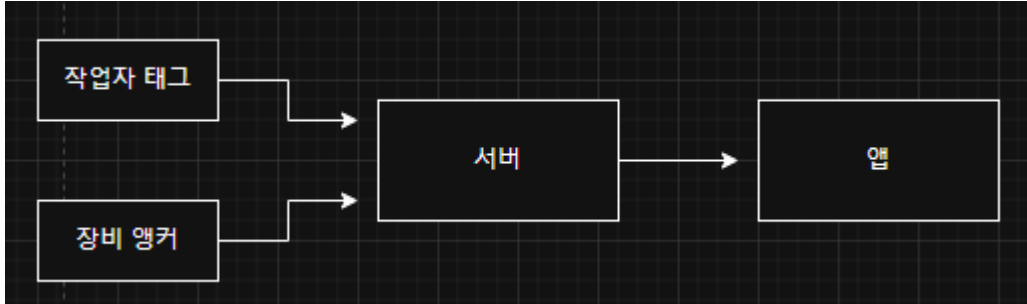
앱 = 지도 표시 + 경고등 UI 표시

쉽게 말해 앵커랑 태그는 서버로 자기 위치를 몇초마다 보냄(아마 1 초~2 초). UWB 위험 신호는 발생즉시 바로서버에 전송. 평소에는 GPS/상태만 보내고, 3m 이내 들어왔을때만 danger 이벤트를 서버에 보낸다.

데이터 예시

```
</> JSON
{
  "anchor_id": "anchor-001",
  "tag_id": "tag-007",
  "distance_m": 2.43,
  "danger": true,
  "battery": 87,
  "timestamp": "2026-05-17T14:22:31Z"
}
```

3. 권장 시스템 아키텍처



작업자 태그/ 앵커 태그 -> 서버

- 거리데이터
- Gps
- 3m 위험 판단
- 릴레이 제어

서버 -> 앱

- 지도/ 도면 위 위치 표시
- 3 미터 위험 표시 (태그를 원래 하얀색으로 해놓고 3 미터 안에 들어가면 빨간색 깜빡이는 원으로 함)
- 경고 문구 (이게 현 사용자가 들어갔을때만 나오게 해야될거 같다)

4. GPS 필요 여부

지도 표현 방식	GPS 필요 여부	권장 여부	설명
공사장 도면/평면도 위 표시	불필요	1 차 개발 추천	도면 이미지 위에 앵커 좌표를 수동 지정하고 UWB 좌표를 표시한다.
네이버/구글 지도 위 대략 위치 표시	필요	선택	굴착기 또는 현장 기준점의 위도/경도를 이용해 지도에 올릴 수 있다.
3m 안전 판단	GPS 단독 사용 비추천	UWB 필수	일반 GPS 오차는 3m 안전 판단보다 클 수 있다. UWB 거리값을 주 판단 기준으로 둔다.
정밀 실외 절대 위치	RTK-GNSS 필요 가능	2 차/3 차 검토	실외에서 장비의 전역 좌표가 필요하면 RTK-GNSS 를 검토한다. 비용과 운용 난이도가 증가한다.

아마 GPS 없이 공사장 도면이나 평면위에 앵커 좌표를 지정하고 하는게 좋을거 같다.

5. 구현 방식 제안

5.1 1 차 목표: UWB 기반 3m 경고 안정화

1 차 목표는 ESP32 UWB DW3000 보드로 굴착기와 작업자 태그 사이의 거리를 측정하고, 설정 거리 이내 접근 시 릴레이를 ON 시키는 것이다.

GPS 는 지도 표시용으로만 사용하고, 실제 3m 접근 판단은 UWB 거리값으로 처리한다.

UWB 거리 측정

→ 설정 거리 이내 접근

→ danger = true

→ 릴레이 ON

→ 서버로 위험 상태 전송

릴레이 ON 은 안전을 위해 즉시 동작하도록 하고, OFF 는 거리값 흔들림을 고려해 일정 횟수 이상 안전 거리가 확인되었을 때 해제한다.

ON 조건: 3m 이내 접근 시 즉시 ON

OFF 조건: 3.5m 이상이 3 회 연속 확인되면 OFF

No range 가 발생했을 때는 바로 안전 상태로 판단하지 않고, 일정 시간 경고를 유지하거나 통신 이상 상태로 처리한다.

5.2 2 차 목표: GPS 기반 지도 위치 표시

2 차 목표는 GPS 를 이용해 굴착기와 작업자 태그의 위치를 지도에 표시하는 것이다.

굴착기 GPS → 서버 전송 → 지도에 굴착기 위치 표시

작업자 GPS → 서버 전송 → 지도에 작업자 위치 표시

3m 위험 판단은 UWB 가 담당하고, GPS 는 관제 화면에서 위치를 확인하는 용도로만 사용한다.

GPS 전송 주기는 다음과 같이 설정한다.

굴착기 GPS: 1 초마다 전송

작업자 GPS: 1~2 초마다 전송

위험 상태: 1 초마다 전송

웹/앱 지도에서는 굴착기와 작업자를 마커로 표시하고, 위험 상태일 때는 빨간색으로 표시한다.

5.3.3 차 목표: UWB 경고와 지도 표시 통합

3 차 목표는 **UWB 기반 근접 경고와 GPS 기반 위치 표시를 하나의 시스템으로 통합하는 것이다.**

굴착기에는 UWB, GPS, 통신 모듈, 릴레이를 포함한 장비 노드를 부착한다. 작업자는 UWB 태그와 GPS 장치를 소지한다.

굴착기 장비 노드:

UWB 거리 측정 + GPS 위치 전송 + 릴레이 제어

작업자 태그:

UWB 응답 + GPS 위치 전송

서버:

GPS 위치 저장 + danger 이벤트 수신 + 앱으로 상태 전송

앱/웹:

지도 표시 + 위험 경고 표시

위험 상태는 ESP32 에서 먼저 판단한다.

```
{
  "equipment_id": "EXC-001",
  "tag_id": "TAG-017",
  "distance_m": 2.7,
  "danger": true
}
```

서버는 이 값을 받아 앱/웹에 전달하고, 앱에서는 해당 굴착기와 작업자를 빨간색으로 표시한다.

릴레이 제어는 서버가 아니라 **굴착기 장비 노드에서 즉시 처리**한다. 서버는 상태 표시와 기록용으로 사용한다. 이렇게 하면 네트워크 지연이 있어도 현장 경고는 즉시 동작할 수 있다.

6. 서버 역할

역할	설명
거리 데이터 수집	각 앵커가 측정한 tagId, anchorId, distance, timestamp (쉽게 말해 태그들의 ID, 앵커들의 ID, 거리, 시간) 데이터를 수집한다.
위치 계산	여러 앵커 거리값을 합쳐 태그의 x,y 좌표를 계산한다.
위험 판단	작업자와 굴착기의 거리, 또는 작업자와 위험 구역 간 거리를 계산해 3m 이내 접근을 판단한다.
실시간 화면 전송	WebSocket 등으로 웹 대시보드에 위치와 위험 상태를 전송한다.
로그 저장	위험 진입/이탈, 릴레이 ON/OFF, 통신 이상, 배터리 상태를 저장한다.
설정 관리	앵커 좌표, 태그 이름, 위험 반경, 현장 도면, 릴레이 정책을 관리한다.

7. 준비 항목

분류	품목	수량 예시	목적
UWB 보드	ESP32 UWB DW3000 보드	추가 4~6 개	고정 앵커 4 개 + 작업자/굴착기 태그 + 예비
전원	5V 어댑터/USB 전원/방수 전원함	앵커 수량만큼	고정 앵커 상시 전원
태그 전원	LiPo 배터리, 충전회로, 승압/레귤레이터	태그 수량만큼	작업자 착용형 태그 제작
네트워크	Wi-Fi 공유기 또는 LTE 라우터	1~2 대	앵커 데이터 서버 전송
서버	클라우드 서버	1 대	위치 계산 및 웹 대시보드
릴레이	릴레이 모듈	장비 수량만큼	센서빔/경고 장치 전원 제어

태그 전원 같은경우 나중에는 배터리로 해야된다. 현재는 그냥 충전기로 사용가능.

8. 기술 리스크 및 대응

구분	쉽게 말하면	발생할 수 있는 문제	대응 방안
금속 장비 / 철판 반사	굴착기, 철판, 철골 주변에서는 UWB 신호가 튕길 수 있음	실제 거리와 다르게 측정되거나, 순간적으로 신호가 끊길 수 있음	앵커를 금속에 바로 붙이지 않고 일정 거리 띄워 설치. 가능하면 높은 위치에 고정하고 안테나 방향을 일정하게 유지
사람 몸 / 주머니 가림	태그가 몸이나 옷 안쪽에 가려지면 신호가 약해질 수 있음	태그가 가까이 있어도 감지가 늦거나, No range 가 발생할 수 있음	태그는 바지 주머니보다 헬멧, 조끼 바깥쪽, 팔뚝 바깥쪽처럼 외부에 노출되는 위치에 부착 권장
GPS 오차	GPS는 넓은 위치 확인용이고, 3m 안전 판단에는 오차가 클 수 있음	지도상 위치는 보일 수 있지만, 3m 이내 위험 판단에는 부정확할 수 있음	GPS는 전체 현장 위치 표시용으로만 사용하고, 3m 접근 감지는 UWB 기준으로 처리
여러 앵커 동시 통신	여러 앵커가 동시에 태그와 통신하면 신호가 겹칠 수 있음	거리값이 누락되거나 No range 가 증가할 수 있음	앵커들이 순서대로 거리 측정하도록 스케줄링 적용. 초기에는 순차 측정 방식으로 구현
전원 불안정	전원이 약하거나 순간적으로 끊기면 보드가 제대로 동작하지 않을 수 있음	ESP32 보드 재부팅, UWB 통신 끊김, No range 증가	안정적인 5V 전원 사용. 보조배터리, 승압회로, 케이블을 사전에 검증
서버 / 네트워크 장애	서버나 Wi-Fi가 끊기면 화면 표시가 중단될 수 있음	지도 화면에서 위치가 멈추거나 최신 상태가 보이지 않을 수 있음	3m 감지와 릴레이 제어는 앵커에서 직접 처리. 서버 장애가 있어도 현장 경고 기능은 유지
정확도 기대치	UWB도 현장 환경에 따라 오차가 생길 수 있음	고객이 "항상 정확히 3.00m에서 동작"한다고 기대하면 불만이 생길 수 있음	PoC 단계에서 실제 현장 테스트를 통해 오차 범위, 오탐, 미탐 기준을 고객과 수시로 합의

9. 최종 방향

제안 방향

- 1차 납품/시연은 “3m 접근 시 센서빔 전원 ON” 기능을 현재 ESP32 UWB DW3000 보드로 안정화한다.
- 지도상 위치 표시는 추가 기능으로 정의하고, 최소 고정 앵커 3 개 이상과 서버/대시보드 개발을 별도 단계로 진행한다.
- GPS 는 고객이 실제 네이버/구글 지도 위 절대 위치를 요구할 때만 추가 검토한다. 3m 안전 판단은 UWB 기준으로 한다.
- 굴착기가 움직이는 장비라면 굴착기도 태그처럼 위치를 계산해야 하며, 작업자와 굴착기의 상대 거리를 서버에서 계산한다.
- 현장 안전 기능은 서버 의존도를 낮추기 위해 로컬 릴레이 제어를 유지하고, 서버는 관제/기록/시각화 중심으로 설계한다.

10. 데이터 예시

10.1 앵커 → 서버 거리 데이터

```
{
  "anchorId": "A01",
  "tagId": "worker-001",
  "distanceM": 2.87,
  "timestamp": "2026-05-17T10:21:32.105+09:00",
  "quality": {
    "noRange": false,
    "rssi": -72
  }
}
```

10.2 서버 → 웹 대시보드 위치 데이터

```
{
  "tagId": "worker-001",
  "type": "WORKER",
  "x": 4.23,
  "y": 2.18,
  "danger": true,
  "nearestEquipmentId": "굴착기-001",
  "distanceToEquipmentM": 2.64,
  "relayState": "ON"
}
```